No todas las ofertas son para ti.
WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

Tu próximo curro puede estar aquí

wuolah jobs Ofertas Mis candidaturas enrique@wuolah.com Salir

Encuentra tu próximo empleo

Ofertas para estudiantes y recién graduados. Conecta con empresas que buscan talento como el tuyo.

Ver oferta

Tu próximo paso empieza aquí

WuolahJobs conecta tu perfil de estudiante con empresas que buscan gente como tú.

wuolah jobs

Càlcul

FORMULARI. PARCIAL 1

INEQUACIONS

Valor absolut:

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

- Al resoldre inequacions:
  - → x canvia de costat, canviem el signe ($< \to >$, $> \to <$)
  - → Amb polinomis, trobem la solució (zeros) i mirem abans i després d'aquests punts el comportament del polinomi.

INTERVALS

- obert → (a, b)
- tancat → $[a, b]$

Dom f → domini, eix x

Im f → recorregut, eix y

LOGARITMES

$$\log_a x = \frac{1}{\ln a} \ln x = \frac{1}{\log a} \log x$$

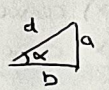
$$(\log_a x)^c = c \log_a x$$

$$\ln(AB) = \ln A + \ln B$$

$$\ln\left(\frac{A}{B}\right) = \ln A - \ln B$$

* $\log_a$ → logaritme en base a, a>0
* ln → logaritme base e

TRIGONOMETRIA



$$\sin\alpha = \frac{a}{d} \qquad \cos\alpha = \frac{b}{d}$$

$$tg\,\alpha = \frac{a}{b} = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$$

$$\csc\alpha = \frac{1}{\sin\alpha} \qquad \cot g = \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}$$

$$\sec\alpha = \frac{1}{\cos\alpha}$$

(inverses)

- $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$
  - → $tg^2\alpha + 1 = \sec^2\alpha$
  - → $\cot g\,\alpha + 1 = \csc^2\alpha$
- $\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha\cos\beta + \sin\beta\cos\alpha$
- $\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta$
- $tg(\alpha+\beta) = \frac{tg\,\alpha + tg\,\beta}{1 - tg\,\alpha\, tg\,\beta}$
- $\sin^2\alpha = \frac{1-\cos 2\alpha}{2}$
- $\cos^2\alpha = \frac{1+\cos 2\alpha}{2}$

TAULA ANGLES

	0°	30°	45°	60°	90°
sin	0	1/2	√2/2	√3/2	1
cos	1	√3/2	√2/2	1/2	0
tg	0	1/√3	1	√3	∞

- Convé saber sin i cos, tg es pot treure si sabem sin i cos ja que $tg\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$
- A partir d'aquí, també podem saber les inverses csc, sec i cotg.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

DERIVADES

TAULA DERIVADES

$f(x)=C \; ; \; f'(x)=0$	$f(x)=\sin x \; ; \; f'(x)=\cos x$
$f(x)=x \; ; \; f'(x)=1$	$f(x)=\cos x \; ; \; f'(x)=-\sin x$
$f(x)=x^n \; ; \; f'(x)=nx^{n-1}$	$f(x)=\operatorname{tg} x \; ; \; f'(x)=\frac{1}{\cos^2 x}$
$f(x)=a^x \; ; \; f'(x)=a^x \ln a$	$f(x)=\arcsin x \; ; \; f'(x)=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$f(x)=\log_a x \; ; \; f'(x)=\frac{1}{x \ln a}$	$f(x)=\arccos x \; ; \; f'(x)=\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
$f(x)=\ln a \; ; \; f'(x)=\frac{1}{x}$	$f(x)=\operatorname{arctg} x \; ; \; f'(x)=\frac{1}{1+x^2}$

OPERACIONS

$$f(x)g(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2}$$

Regla cadena:

$$f'(g(x)) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

LÍMITS

$\lim_{x \to a} f(x)$ → $\lim_{x \to a^+} f(x)$ / $\lim_{x \to a^-} f(x)$

si coincideixen $x \to a^+$ i $x \to a^-$, hi ha continuïtat.

- BOLZANO:
  $[a,b]$ → $a<0$, $b>0$ } a i b signes diferents!

  Entre a i b, existeix c tal que $f(c)=0$
- WEIERSTRASS:
  $[a,b]$ hi ha almenys un màxim i un mínim (absoluts)

EXTREMS RELATIUS / INFLEXIÓ

per a trobar extrems relatius:

$$\boxed{f'(x)=0}$$

- $f'(x) \geq 0 \rightarrow f(x)$ creix
- $f'(x) < 0 \rightarrow f(x)$ decreix

convexitat / concavitat:

$$\boxed{f''(x)=0}$$

- $f''(x) \geq 0 \rightarrow f(x)$ convexa
- $f''(x) < 0 \rightarrow f(x)$ còncava

L'HÔPITAL

Amb indeterminacions $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$:

$$\boxed{\lim_{x \to \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L \rightarrow \lim_{x \to \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L}$$

derivem fins que ens pregui resoldre!

ASSÍMPTOTES

$\lim_{x \to \infty} f(x) = a \rightarrow$ assímptota horitzontal

$\lim_{x \to a} f(x) = \infty \rightarrow$ assímptota vertical

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.